Pràctica 2: Comunicacions de dades. La capa Física

Xarxes 25/26

Jan Accensi i Cristian Prado

Octubre 2025

Universitat de Barcelona

Índex

Q1 2
Q2 2

Tasca 1 . . . . . **2**
Q3 3

Tasca 2 . . . . . **5**
Q4 5

Tasca 3 . . . . . **6**

Tasca 4 . . . . . **6**

Codi i RSSI

Q1. Què fa aquest codi? Expliqueu detalladament el que veieu.

Comencem observant el setup(). En primer lloc veiem que posem la comunicació serial a 9600 bauds per poder enviar missatges de depuració al monitor serial. Seguidament posem el mode del WiFi a STA, de forma que es conectarà a un xarxa WiFi existent (com a client) en comptes de crear la seva pròpia. fem ús de WiFi.disconnect() per desconectar-nos de qualsevol xarxa a la que estiguéssim conectats prèviament. Finalmnet posem un delay de 2 segons (delay(2000)) per assegurar-nos que ho fa.

Per altra banda, observem el que fa loop(). En primer lloc escaneja el seu voltant per poder cercar xarxes WiFi properes. Per això, es fa ús de la comanda WiFi.scanNetworks() per saber la quantitat de xarces disponibles. Seguidament, si s'han detectat algunes, es fa un for per poder mostrar quines són aquestes xarxes i quina és la intensitat rebuda de la seva senyal. Fem ús de les comandes WiFi.SSID(i) i WiFi.RSSI(i) per saber les dues característiques que acabem de comentar, respectivament. Els indexos i representen la xarxa i-èssima detectada en aquest scan realitzat. Observem que en algunes xarxes apareix un asterisc, indicant que és una xarxa encriptada (requereix contrasenya).

```
**************************
Scan start
Scan done
1Connexio (-66)*
2GUEST_BIBLIOTECA (-73)
3Treball_XB (-74)
4GUEST_BIBLIOTECA (-69)
5Treball_XB (-68)
6BIBLIOTECA (-73)
7BIBLIOTECA (-69)
8BIBLIOTECA (-73)
9iPhone andreii (-51)*
10GUEST_BIBLIOTECA (-72)
11Treball_XB (-73)
12BIBLIOTECA (-94)
13MIWIFI_6BCC (-88)*
14Mi 11i (-84)*
15[LG_Wall-Mount A/C]c345 (-79)*
**************************
```

Figura 1: SSID detectats amb el seu RSSI corresponent respecte el dispositiu

Q2. A partir de la definició del què és la RSSI, expliqueu detalladament perquè podeu fer servir la RSSI i com es relaciona amb la qualitat del senyal.

Com ja hem pogut veure, la RSSI ens indica la intensitat rebuda de la senyal que emet una xarxa WiFi. Per tant, una de les aplicacions directes que pot tenir aquesta característica és poder veure les intensitats que rebem de les xarxes més properes i arran d'això poder escollir a quina xarxa conectar-nos. No obstant, sabem que tenir una intensitat més propera al 0 no implica que la qualitat del senyal sigui millor. Per saber la qualitat del senyal, cal contrastar la intensitat del senyal amb la relació senyal-soroll. Per tant, podríem tenir un RSSI prou bo (de valor -35 dBm), però amb un soroll prou elevat (-40 dBm) o per exemple un RSSI baix (-75 dBm) però amb poc soroll (-95dBm). Com a exemples d'aquests casos podríem tenir en el primer cas una oficina i en el segon cas una casa a la muntanya.

Tasca 1. Expliqueu detalladament el treball de camp realitzat per obtenir els valors empírics.

Per tal de calcular els valors empírics de forma més precisa, hem realitzat 3 lectures en cada distància. Hem afagat intervals d'1 metre per tal que els errors de lectura influeixin el menys possible en els resultats. La distància ha estat considerada en línia recta i hem creuat dues parets mestres en els salts entre el metre 3 i 4 i en el salt entre els metres 6 i 7. A partir del metre 13 s'estabilitzen els valors al voltant de -90dBm.

Distància (m)	Lectura 1 (dBm)	Lectura 2 (dBm)	Lectura 3 (dBm)	AVG
0.1	-23	-30	-29	-27.33
1	-45	-43	-48	-45.33
2	-47	-46	-40	-44.33
3	-54	-52	-51	-52.33
4	-57	-60	-53	-56.67
5	-60	-58	-53	-57.00
6	-68	-61	-62	-63.67
7	-72	-71	-79	-74.00
8	-75	-84	-80	-79.67
9	-89	-85	-92	-88.67
10	-83	-84	-82	-83.00
11	-87	-85	-85	-85.67
12	-88	-83	-80	-83.67
13	-93	-93	-90	-92.00

Taula 1: Lectures de potència (dBm) segons la distància.

Q3. Determineu empíricament el mínim valor de RSSI a partir del qual ja no hi ha detecció. Feu una taula amb tres columnes: Distància, RSSI obtinguda i la potència de recepció calculada a partir de l'equació anterior.

En el nostre cas, el valor mínim de RSI pel qual no teníem connexió ha estat -96dBm a 15m de distància aproximadament. Per tal d'utilitzar l'equació de Friis, hem de trobar la longitud d'ona d'una ona Wifi 2.4Ghz. Utilitzant la relació $v = f * \lambda$ on v és la velocitat de propagació de l'ona, f és a freqüencia de transmissió i λ és la longitud d'ona. Si suposem que les ones wifi viatgen al buit, la velocitat és $3 * 10^8 m/s$, i si a més utilitzem wifi de $2.4GHz$, aleshores la longitud d'ona que hem d'utilitzar és de $0.125m$.

Simplificant les constants, obtenim la següent relació:

$$P_{RX} = (\frac{0.125}{d})^2 * \eta \tag{1}$$

on η és un valor entre 0 i 1. Notem que en l'equació 1 la potència de recepció està en unitats mW. Si volem treballar en dBm tenim la següent relació:

$$P_{RX}^{[dBm]} = 20 * [log_{10}(\frac{0.125}{4 * \pi}) - log_{10}(d) + log_{10}(\eta)] = 20 * [-2.0023 - log_{10}(d) + log_{10}(\eta)] \tag{2}$$

Si ara tabulem la distància, el valor experimental i el valor teòric (amb $\eta = 1$), obtenim:

Distància (m)	RSSI mitjana calculada (dBm)	Potència Teòrica (dBm)
0.1	-27.33	-20.05
1	-45.33	-40.05
2	-44.33	-46.07
3	-52.33	-49.59
4	-56.67	-52.09
5	-57.00	-54.03
6	-63.67	-55.61
7	-74.00	-56.95
8	-79.67	-58.11
9	-88.67	-59.13
10	-83.00	-60.05
11	-85.67	-60.87
12	-83.67	-61.63
13	-92.00	-62.32

Taula 2: Comparació entre la RSSI mitjana calculada i la potència teòrica en funció de la distància.

Per tal de trobar el paràmetre η òptim hem de resoldre el següent problema de minimització.

Tenim un núvol de punts a R^2, (d_i, p_i). Aquests són els punts experimentals mesurats.

I tenim una funció model $P_\eta(d)$ que depèn del paràmetre η i de la distància:

$$P_\eta(d) = 20\big(-2.0023 - \log_{10}(d) + \log_{10}(\eta)\big)$$

Ara, les aproximacions per $P_\eta(d)$ dels d_i són $\hat{p}_i = P_\eta(d_i)$.

Minimitzarem la funció de pèrdua dels mínims quadrats (ja que és derivable i no presenta problemes):

$$S(\eta) = \sum_{i=1}^{n} (p_i - \hat{p}_i)^2$$

Ara, $S'(\eta) = 0$ si i només si

$$S'(\eta) = \frac{-40}{\eta \ln(10)} \sum_{i=1}^{n} (p_i - \hat{p}_i) = 0, \quad \text{és a dir,} \quad \sum_{i=1}^{n} p_i = \sum_{i=1}^{n} \hat{p}_i$$

Substituïm $\hat{p}_i$:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = \sum_{i=1}^{n} 20\big(-2.0023 - \log_{10}(d_i) + \log_{10}(\eta)\big)$$

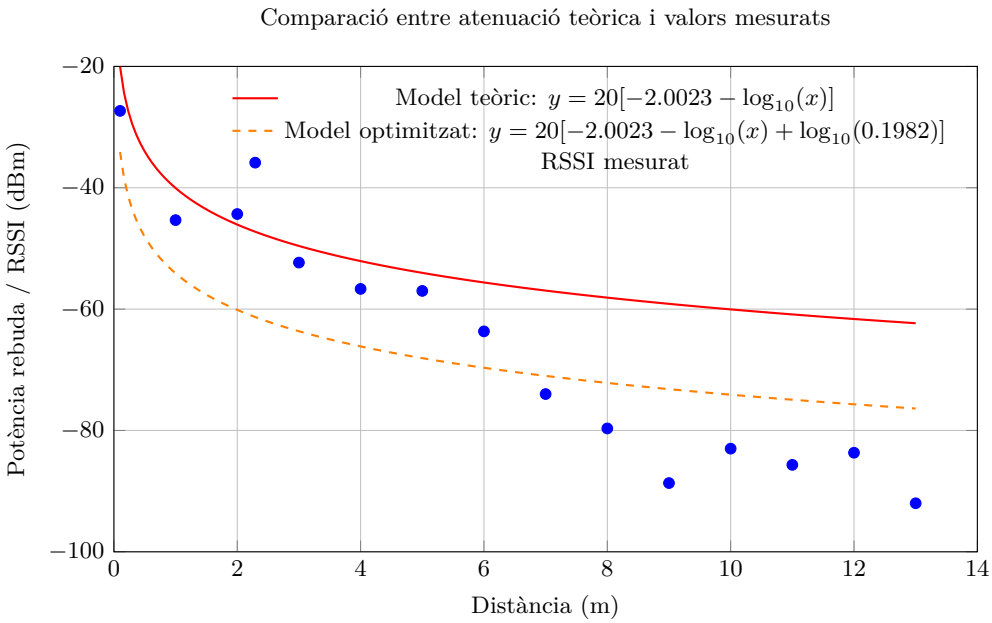
$$20n \log_{10}(\eta) = -\sum_{i=1}^{n} 20(-2.0023 - \log_{10}(d_i)) + \sum_{i=1}^{n} p_i$$

$$20n \log_{10}(\eta) = 736.55 - 933.34 \quad (\text{per } n = 14)$$

$$\eta = 10^{\frac{-933.34+736.55}{280}}$$

$$\eta = 0.1982$$

Observem al gràfic •, com el model amb el paràmetre optimitzat, aproxima més bé les dades mesurades.



Tasca 2. Tenint en compte tot això, expliqueu el que surt. Representeu l'atenuació del senyal en funció de la distància a partir dels valors mesurats.

Podem observar al gràfic ● que els valors teòrics son molt més elevats (menys negatius) que els valors experimentals. Això és degut a diversos motius. En primer lloc, per la sobresimplificació que hem fet de la fòrmula de Friis. Si utilitzèssim les constants adequades, podríem modelar més bé l'experiment. Per altra banda, la fòrmula de Friis és vàlida en un espai lliure, sense obstacles ni reflexions, i assumeix que la propagació és totalment lineal i sense interferències.

En entorns reals, el senyal es veu afectat per reflexions sobre parets, sostres o objectes metàl · lics, que provoquen interferència constructiva o destructiva. A més a més, els materials de les parets també absorbeixen senyal, la qual cosa fa que el senyal mesurat sigui menor que el predit teòricament.

Q4. Quina és la màxima RSSI que detecteu amb el vostre dispositiu? Segons normativa, aquesta hauria de ser de entre 12 – 17 dBm (15 a 50 mW) i fins a 18 – 20 dBm (100 mW). Perquè no es apropem a aquests valors? Raona la resposta.

La màxima RSSI que es detecta amb el dispositiu és de -31 dBm. Aquest valor no s'apropa als 12–20 dBm que estableix la normativa per les següents raons:

La normativa especifica els límits de **potència de transmissió** (Tx) que poden emetre els dispositius, no la potència de recepció (RSSI). Els valors de 12–20 dBm corresponen a la potència màxima que el router o punt d'accés pot transmetre, però el senyal rebut (RSSI) sempre serà inferior degut a:

- **Atenuació en l'espai lliure**: El senyal es debilita amb la distància
- **Pèrdues en antenes i connectors**: Cada element del sistema introdueix pèrdues
- **Absorció per obstacles**: Parets, mobles i altres objectes absorbeixen part del senyal
- **Límits de seguretat**: Els dispositius limiten la potència rebuda per protecció dels usuaris

La relació entre potència transmesa i rebuda segueix aproximadament:

$$\text{RSSI} = P_{TX} - L_{\text{total}}$$

On P_{TX} és la potència de transmissió (15–20 dBm) i L_{total} són les pèrdues totals del camí, que típicament són de 30–50 dB en entorns interiors, resultant en valors RSSI entre -35 dBm i -15 dBm.

El valor de -31 dBm detectat és, per tant, coherent amb aquests factors i dins del rang esperat per a una connexió propera al punt d'accés.

Tasca 3. Expliqueu la problemàtica que hi ha al passar de string a char.

La problemàtica de la conversió de **String** a **char*** en Arduino presenta diversos aspectes crítics que afecten directament la funcionalitat de les connexions de xarxa.

El problema principal rau en dos errors freqüents durant la conversió manual. En primer lloc, la gestió incorrecta del caràcter nul de terminació. La classe `String` gestiona internament aquest caràcter, però en la conversió manual a `char*` s'ha d'assignar un byte addicional per allotjar el terminador \0. Sense aquest terminador, les funcions de xarxa continuen llegint memòria adjacent fins trobar un byte zero per atzar, resultant en timeouts de connexió i comportament no determinista.

En segon lloc, el passatge incorrecte de paràmetres per referència. A la imatge de codi proporcionada de la funció `strToChar`, s'observa la declaració `void strToChar(String txt, char* c)` on falta l'operador & abans del paràmetre `c`. Sense aquest operador, els canvis en l'assignació de memòria mitjançant `malloc()` no es reflecteixen fora de la funció, deixant el punter original sense inicialitzar.

Cal destacar que aquests problemes són específics de la conversió manual, ja que la funció `WiFi.begin()` funciona en perfectes condicions quan rep paràmetres del tipus `String`, gràcies a la gestió automàtica de memòria i terminació que ofereix aquesta classe.

La combinació d'aquests dos errors explica per què les conversions fallaven sistemàticament, independentment de la presència d'espais en el SSID o la longitud de la contrasenya. La solució requereix tant la correcció del passatge per referència com la correcta terminació de les cadenes, assegurant que la memòria s'assigni i alliberi adequadament.

Tasca 4. Resumiu els objectius i conclusions de la pràctica

Durant la pràctica hem pogut familiaritzar-nos amb el mòdul ESP i la programació mitjançant la seva llibreria, així com amb l'ús de l'eina Arduino IDE, la qual ens ha permès controlar i obtenir dades del dispositiu de manera directa. Hem aplicat aquests coneixements per mesurar la potència de la senyal del wifi domèstic, obtenint valors de RSSI en diferents punts de l'espai.

A partir d'aquests valors, hem pogut comprendre i aplicar la fórmula de Friis, que ens proporciona una aproximació teòrica de la pèrdua de senyal amb la distància. En comparar els valors mesurats amb els obtinguts teòricament, hem observat que existeixen diferències significatives, ja que el model ideal no té en compte factors com les interferències, l'absorció per part de materials i obstacles, ni la propagació no lineal de la senyal en un entorn domèstic real.

Aquest contrast ens ha ajudat a posar en perspectiva els valors de RSSI en escala logarítmica, entenent que, tot i que la teoria ens dóna una guia aproximada, les condicions reals poden modificar notablement la intensitat percebuda de la senyal.

En conjunt, la pràctica ens ha permès consolidar tant els aspectes teòrics com pràctics de la mesura de senyal wifi, i comprendre millor les limitacions dels models ideals quan s'apliquen a situacions reals.